MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Campus Colatina

Bacharelado em Sistemas de Informação
Laboratório de Engenharia de Software
Prof. Jaimel de Oliveira Lima

Sistema de Controle de Acesso e Pagamento em Refeitórios [1]

1. Descrição Geral

O Sistema de Controle de Acesso e Pagamento em Refeitórios é uma solução automatizada para gerenciamento de refeições em empresas, escolas e universidades. Ele permite que usuários utilizem cartões RFID para acesso ao refeitório e pagamento das refeições, garantindo agilidade e controle sobre o consumo.

Ao entrar no refeitório, o usuário passa o cartão RFID no leitor para validar seu acesso. Após escolher a refeição, os itens são identificados pelo leitor de código de barras ou pela balança integrada ao sistema, que envia os dados do peso e preço para o software. O pagamento pode ser feito automaticamente com saldo pré-pago ou registrado para faturamento posterior.

A impressora térmica emite um comprovante da transação.

2. Requisitos

2.1 Crédito e Pagamentos

- Cada cliente possui um limite de crédito que pode ser utilizado no restaurante.
- Um cliente não pode permanecer com saldo em aberto por mais de 30 dias sem efetuar o pagamento.
- O sistema deve gerar um relatório de clientes devedores que realizaram sua última compra há mais de 30 dias e ainda não efetuaram o pagamento.
- O pagamento deve ser realizado integralmente, ou seja, o cliente deve quitar o total em aberto.
- O cliente pode adicionar saldo ao cartão e utilizá-lo para abater os valores das refeições.

2.2 Cadastro e Controle de Produtos

- Deve haver um cadastro de produtos, incluindo código de barras.
- O valor por quilo da refeição é único, mas o sistema deve manter um histórico dos valores e datas de atualização.

---

[1] Por Igor Carlos Pulini

- Possibilidade de adicionar novos produtos (refrigerantes, bebidas, doces etc.).
- Geração de etiquetas de código de barras na impressora apropriada para novos produtos.
- O microcontrolador deve permitir a inserção de produtos não pesados no saldo da conta do usuário através do cartão e código de barras.
- O microcontrolador deve oferecer consulta de saldo do cartão do usuário.

2.3 Acesso e Controle de Usuários

- A entrada no refeitório deve ser realizada por meio de cartão RFID.
- Registrar os horários de entrada e saída de cada usuário.
- Bloquear acesso de usuários sem saldo, sem permissão ou com saldo vencido.
- Deduzir automaticamente o saldo do usuário após a identificação dos itens adquiridos.
- Cadastro de usuários do sistema, permitindo definir permissões de acesso a telas e funções (inclusão, alteração e exclusão).

2.4 Relatórios e Painel de Controle

- Painel de controle para visualizar o consumo de cada usuário.
- Gráfico de consumo diário por usuário e total.
- Lista de clientes atendidos diariamente.
- Relatório de aniversariantes do dia.
- Relatório do ticket médio por cliente em um intervalo de datas.
- Lista de clientes contendo nome, valor vendido, saldo atual do cartão e data da última compra.
- Relatório de vendas por produto, incluindo valor de custo, valor de venda e lucro ordenado pelo período definido.
- Controle de pagamentos, incluindo valor a pagar, data de vencimento, data do pagamento e fornecedor.
- DRE Diário: Demonstrar valores totais recebidos e gastos, número de clientes atendidos e saldo atualizado por dia dentro de um intervalo de datas.
- O saldo anterior deve ser considerado no primeiro dia do período analisado.
- Se houver valores futuros não pagos, o relatório deve mantê-los dentro da data pesquisada.

2.5 Resumo da Compra

- Ao sair, o usuário recebe um resumo impresso em uma impressora térmica com a descrição dos itens consumidos, valor gasto, saldo anterior e saldo atualizado do cartão.

3. Tecnologias Utilizadas

• Impressora térmica: Impressão de recibos e comprovantes.
• Impressora de código de barras: Impressão de etiquetas para controle de refeições.
• Leitor de código de barras: Identificação de itens servidos.
• Leitor e gravador de cartão RFID: Controle de acesso e pagamento.
• Microcontrolador: Insersão dos itens no cartão e consulta de saldo.
• Balança conectada: Cálculo automático do preço de itens pesáveis.